



2. Signal Analysis

Fourier Series

Panwit Tuwanut



WIKIPEDIA
Die freie Enzyklopädie

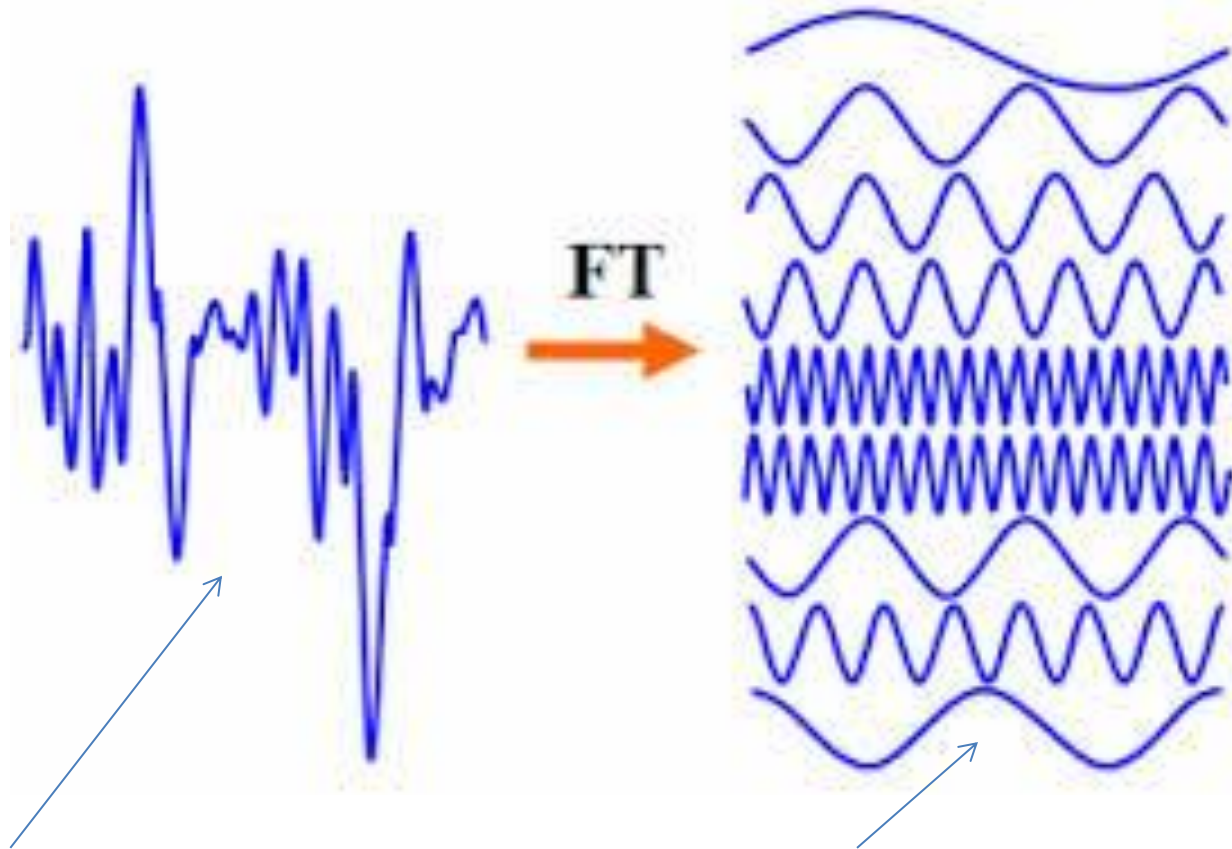
Jean-Baptiste Joseph

Fourier French: 21 March 1768 – 16 May 1830) was a French mathematician and **physicist** born in **Auxerre**, **Burgundy** and best known for initiating the investigation of **Fourier series**, which eventually developed into **Fourier analysis** and **harmonic analysis**, and their applications to problems of **heat transfer** and **vibrations**.



Jean-Baptiste Joseph Fourier

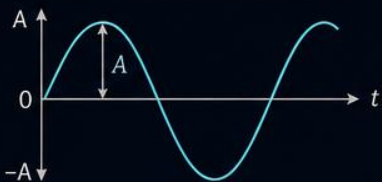
แนวคิด



“ **สัญญาณใดๆ** ในโลกนี้ เกิดจาก **สัญญาณคลื่นรูปไซน์** ที่มี
ขนาด ความถี่ เฟส ต่างๆ กัน มารวมกัน”

สัญญาณใดๆ ในโลกนี้ เกิดจาก **สัญญาณคลื่นรูปไซน์** ที่มี **ขนาด** **ความถี่** **เฟส** ต่างๆ กัน มารวมกัน

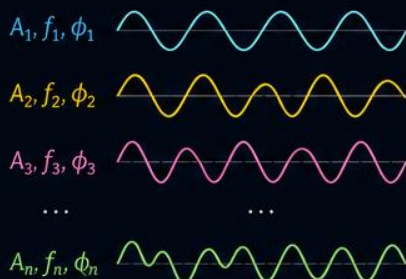
คลื่นรูปไซน์ (Sine Wave)
คลื่นพื้นฐาน ที่มีพารามิเตอร์ต่างๆ



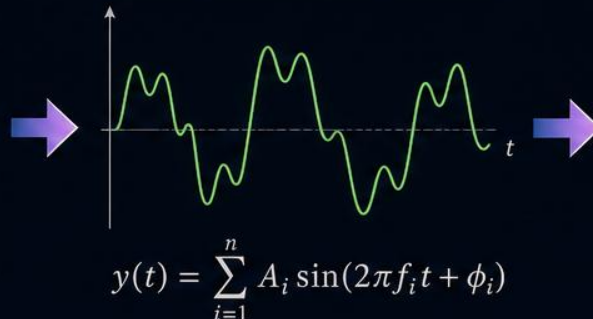
$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

A = ขนาด (Amplitude)
 f = ความถี่ (Frequency)
 ϕ = เฟส (Phase)

เมื่อคลื่นไซน์หลายๆ คลื่น
ที่มีพารามิเตอร์ต่างกัน มารวมกัน



ผลรวมเป็นสัญญาณใหม่



สัญญาณใดๆ ในโลกนี้



ตัวอย่างสัญญาณที่เกิดจากการรวมคลื่นไซน์

เสียง (Sound)



เสียงดนตรีหรือเสียงพูด
เกิดจากการรวมคลื่นไซน์
หลายความถี่และเฟส



แสง (Light)



แสงสีขาวเกิดจากการรวมคลื่นไซน์
ทุกความถี่ในช่วงที่ตามองเห็น



คลื่นวิทยุ (Radio Wave)



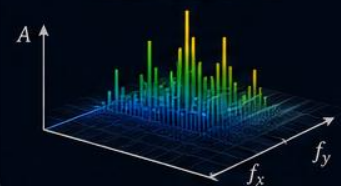
สัญญาณวิทยุหรือสัญญาณสื่อสาร
เกิดจากการรวมคลื่นไซน์
เพื่อส่งข้อมูล



ภาพ (Image)



ภาพดิจิทัลสามารถอธิบายได้ด้วย
การรวมคลื่นไซน์ 2 มิติ (เช่น Fourier Series)
ในแนวนอนและแนวตั้ง



สัญญาณชีวภาพ (Biological Signal)



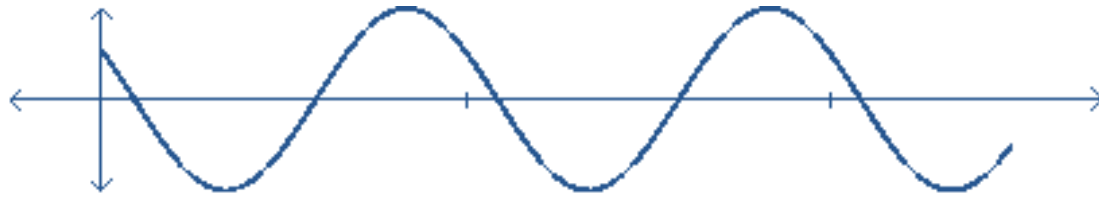
เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
เกิดจากการรวมคลื่นไซน์
หลายความถี่



ทุกสัญญาณคือผลรวมของคลื่นไซน์ที่มี **ขนาด** **ความถี่** **เฟส** ต่างๆ กัน

ตัวอย่าง

สัญญาณคลื่นรูปไซน์



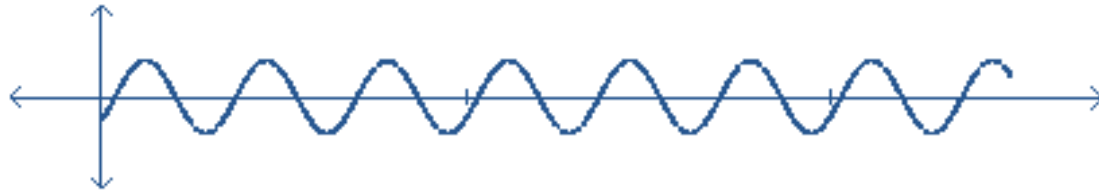
สัญญาณคลื่นรูปไซน์

+



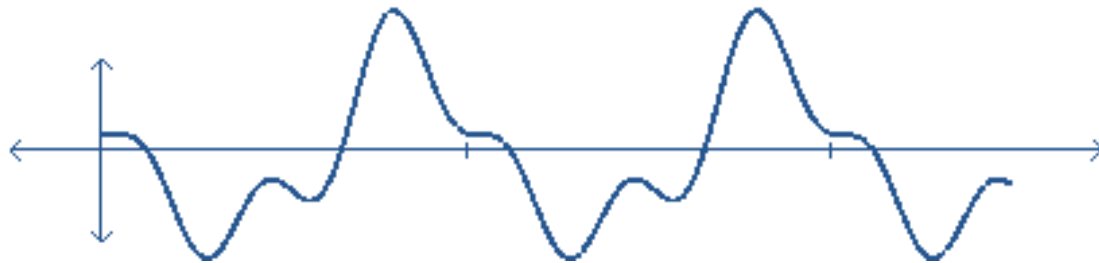
สัญญาณคลื่นรูปไซน์

+

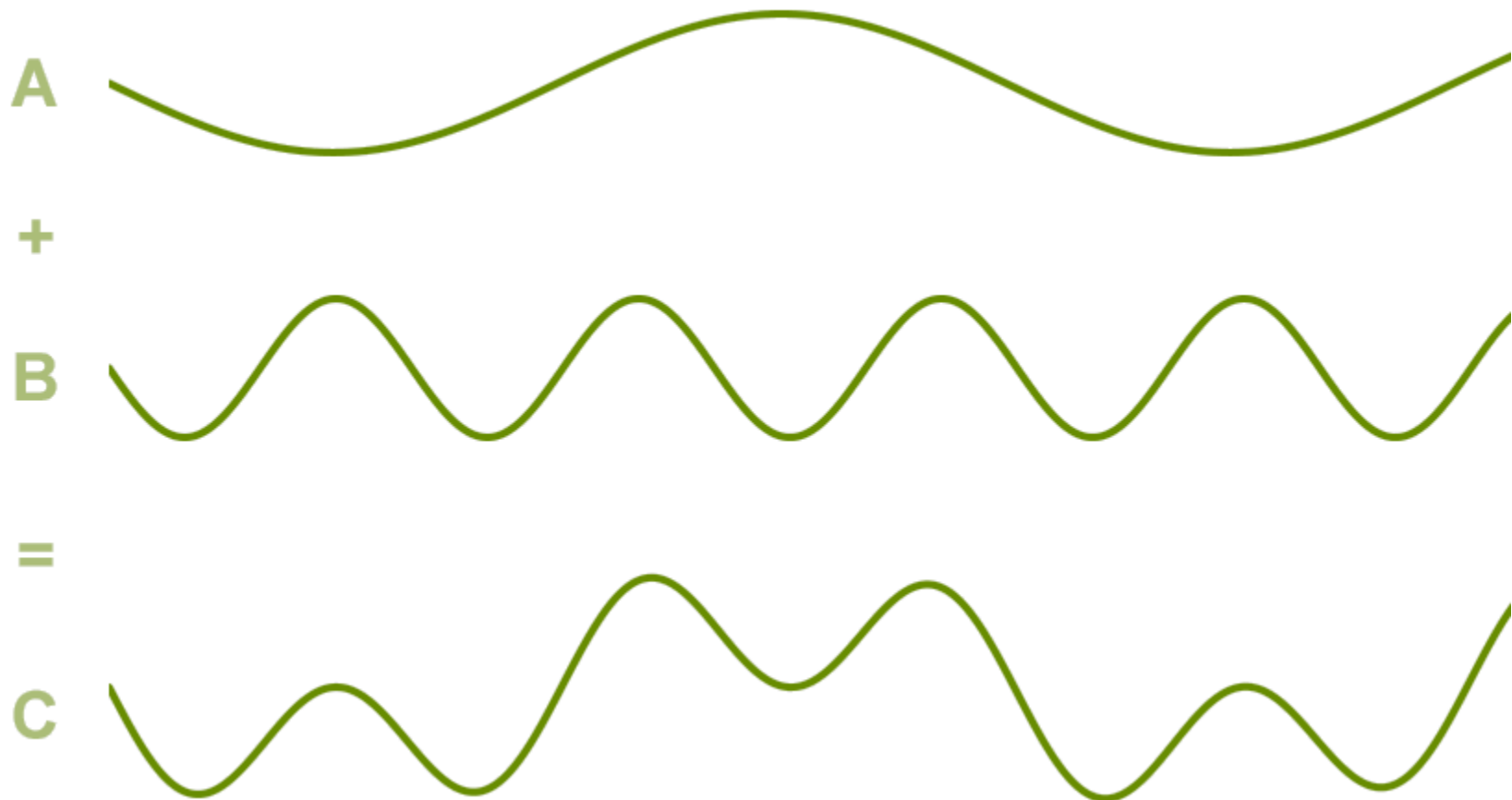


สัญญาณใดๆ

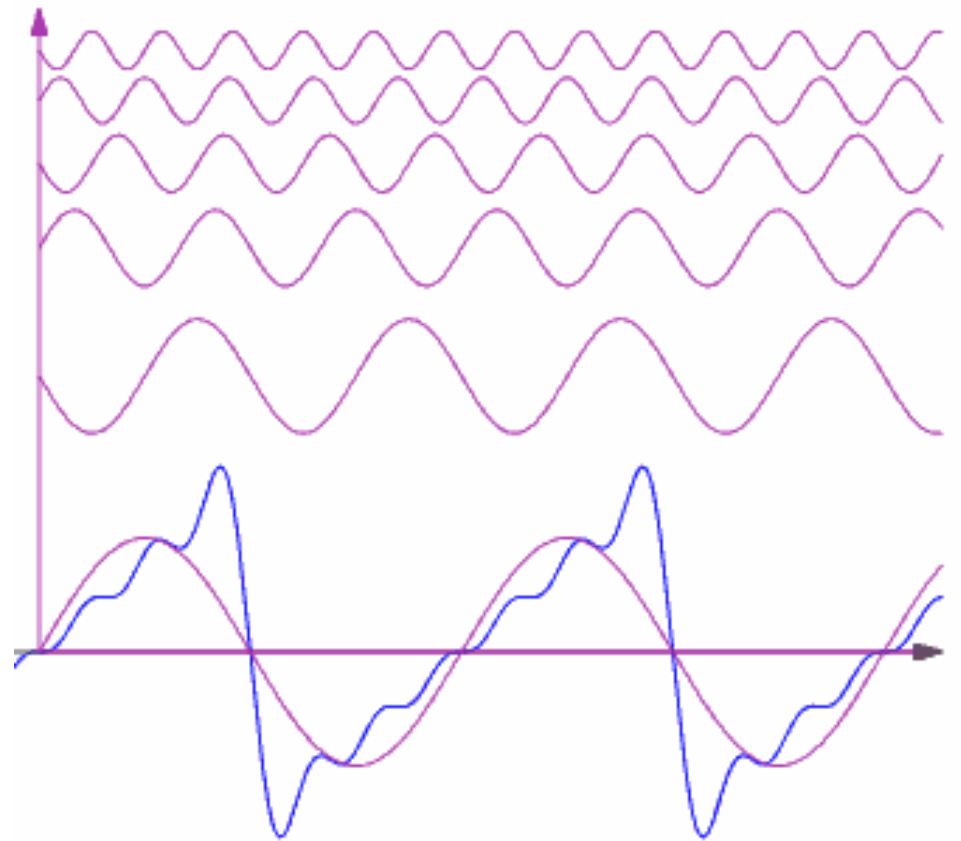
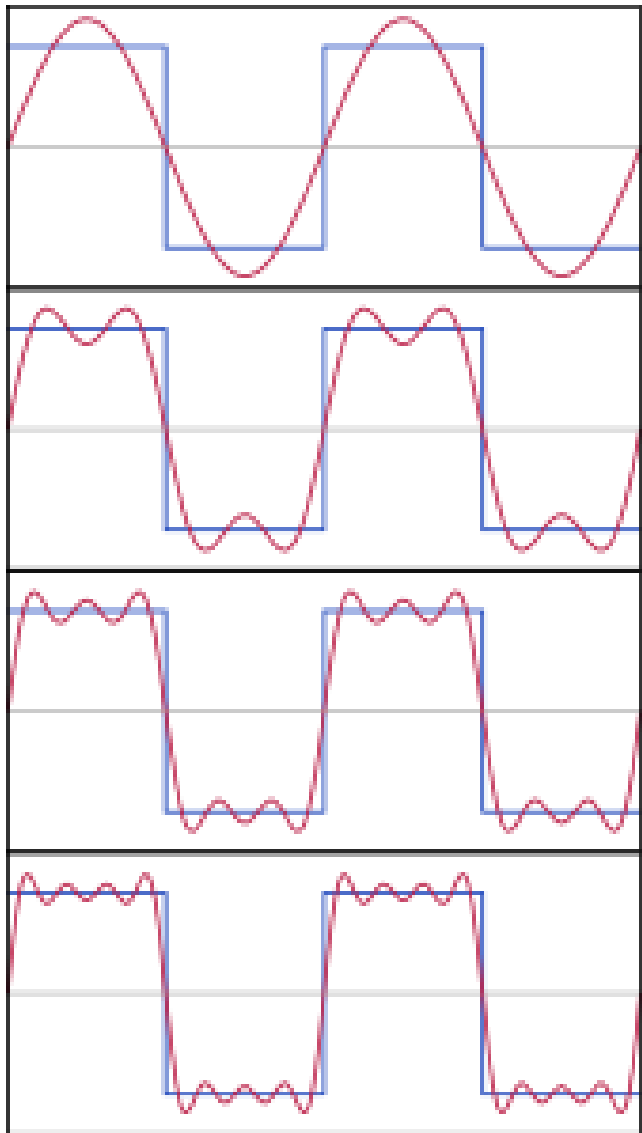
=



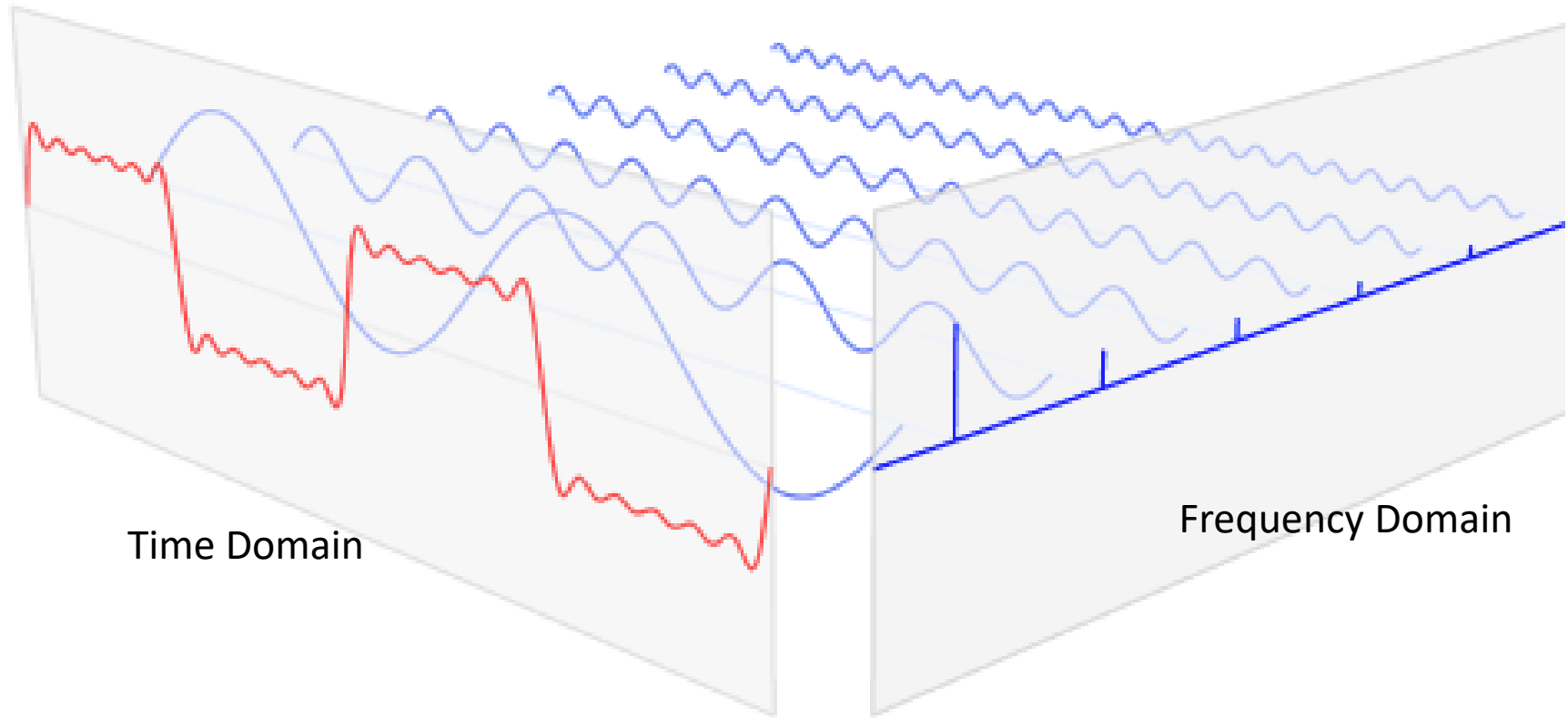
ตัวอย่าง



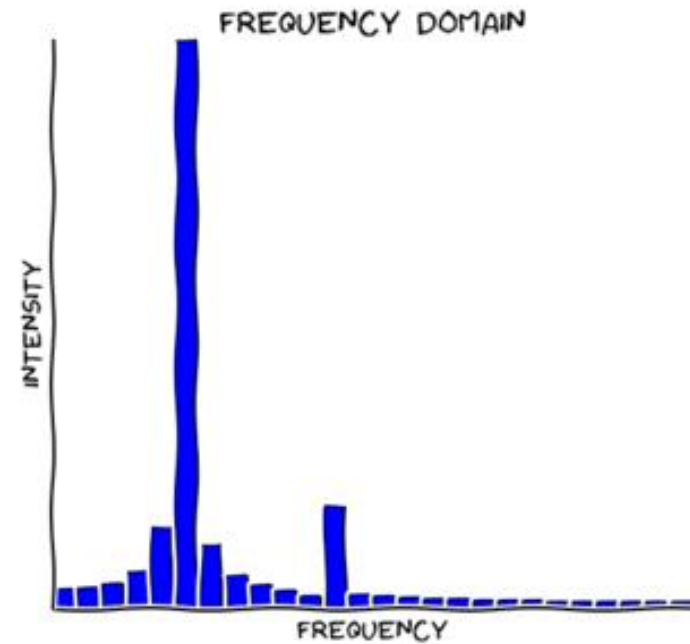
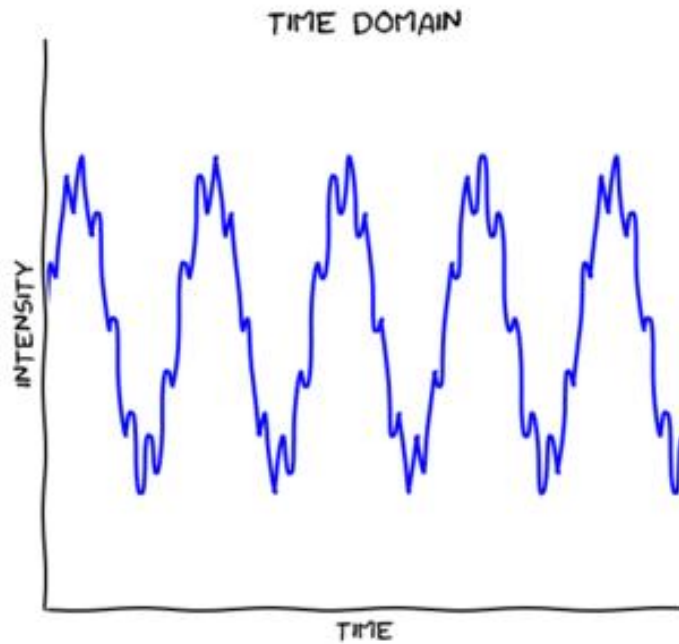
ตัวอย่าง



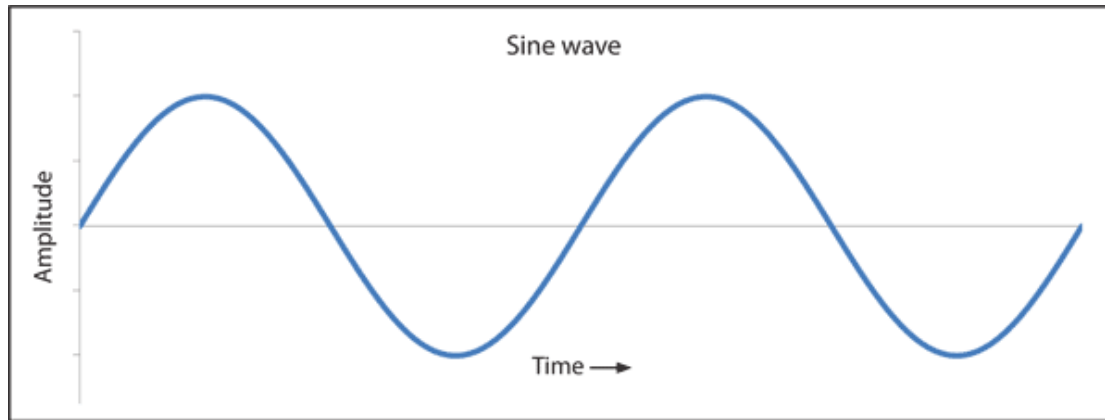
สัญญาณในแกนเวลา เทียบกับ แกนความถี่



สัญญาณในแกนเวลา เทียบกับ แกนความถี่



สัญญาณคลื่นรูปไซน์

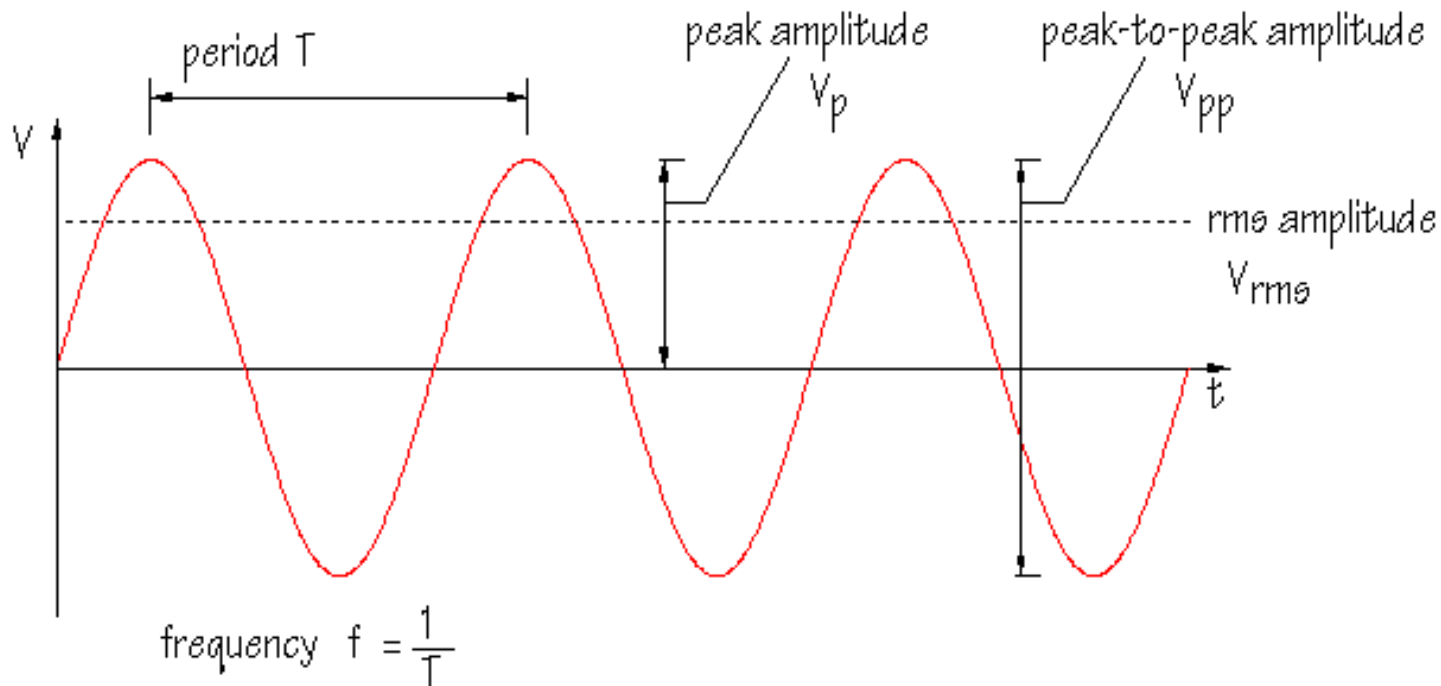


$$f(t) = A \sin(\omega t)$$

A = Amplitude = ขนาด

$$\omega = 2\pi f$$

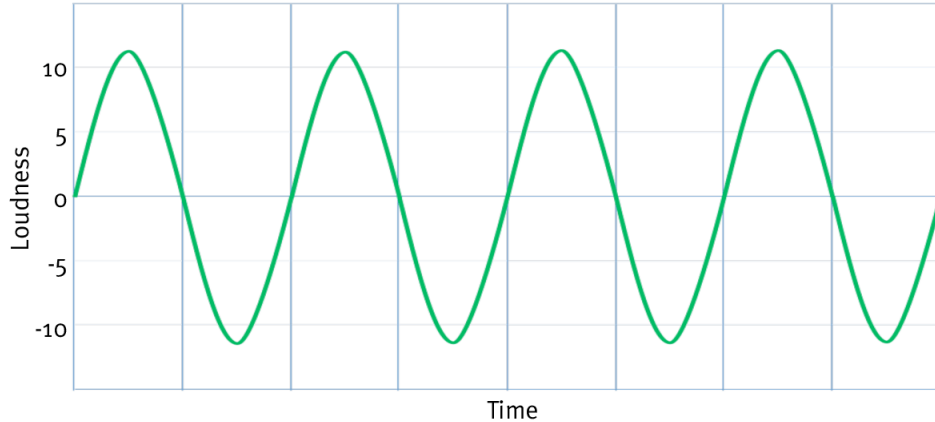
f = frequency = ความถี่



สัญญาณคลื่นรูปไซน์ ที่มี**ขนาด**ต่างกัน

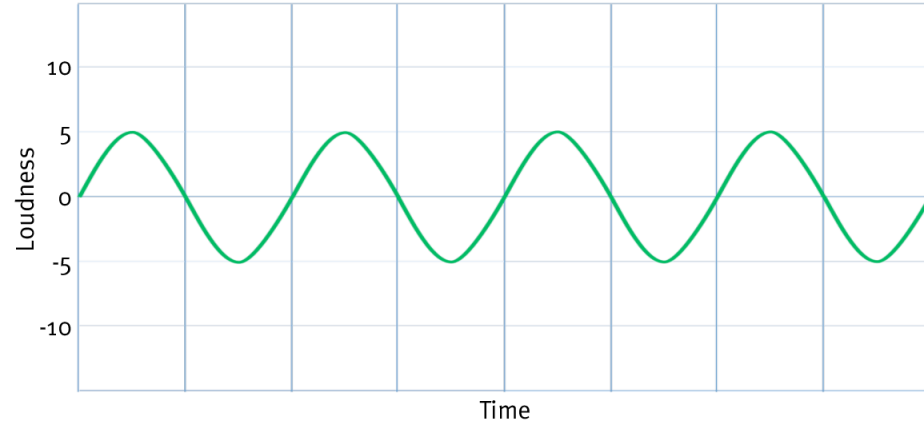
amplitude สูง

The taller the curves, the louder the sound

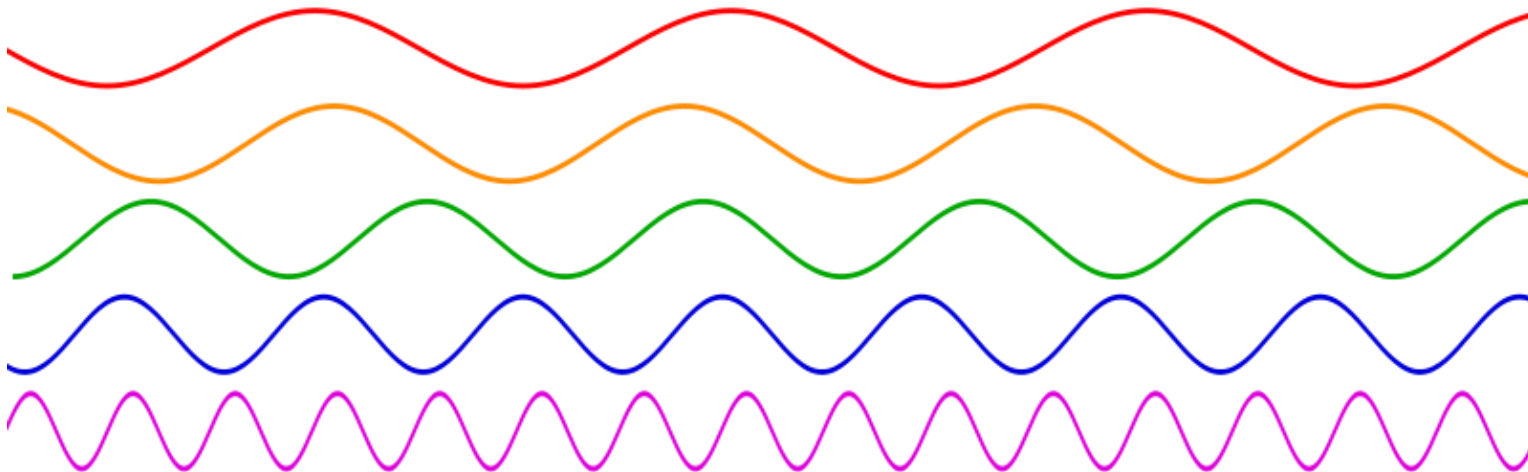


amplitude ต่ำ

The shorter the curves, the softer the sound



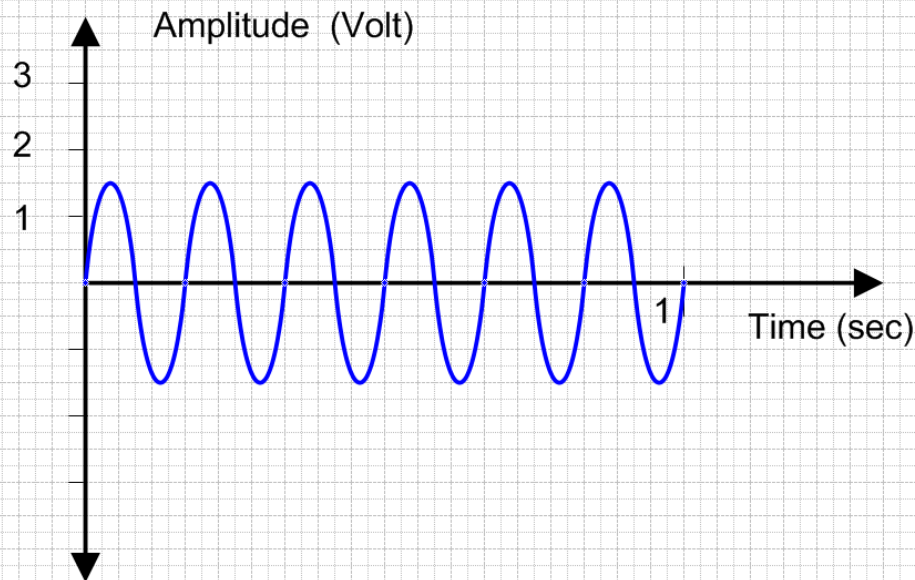
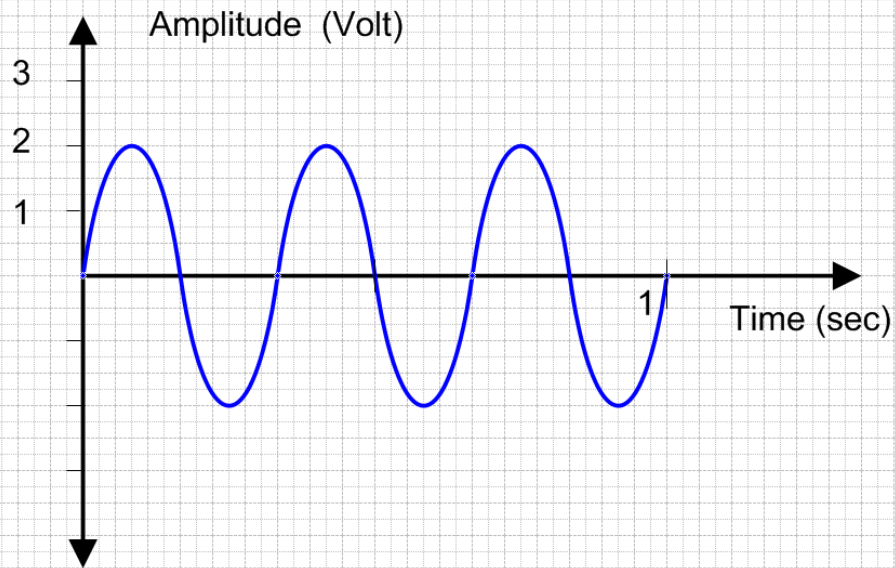
สัญญาณคลื่นรูปไซน์ ที่มี**ความถี่**ต่างกัน



frequency ต่ำ

frequency สูง

แบบฝึกหัด จงบอกขนาด และ ความถี่ ของสัญญาณคลื่นรูปไซน์

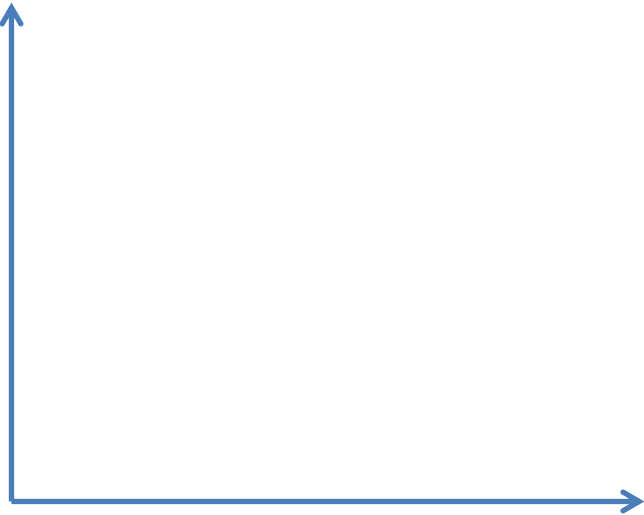


การวาดสัญญาณ ในแกนความถี่

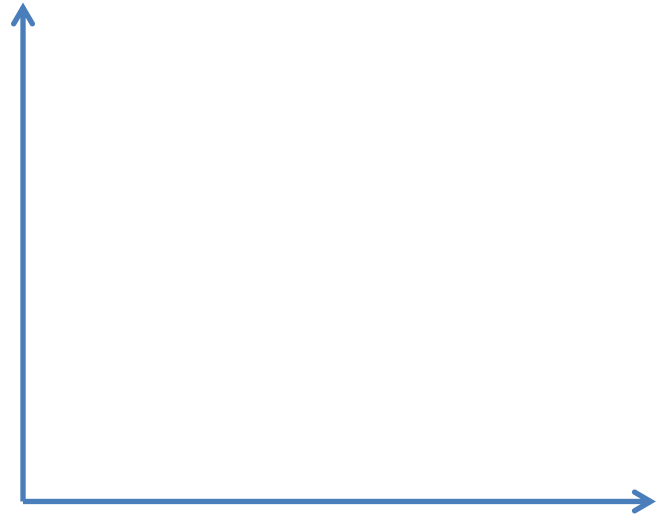
1. Amplitude Spectrum คือ การวาดขนาดของสัญญาณ เทียบกับ ความถี่
2. Phase Spectrum คือ การวาดเฟสของสัญญาณ เทียบกับ ความถี่

** ทั้งนี้ต้องเขียนสัญญาณในรูปสมการ $A \cos(\omega t + \phi)$

ตัวอย่าง $f(t) = 10 \cos(5t + 30^\circ)$



Amplitude Spectrum

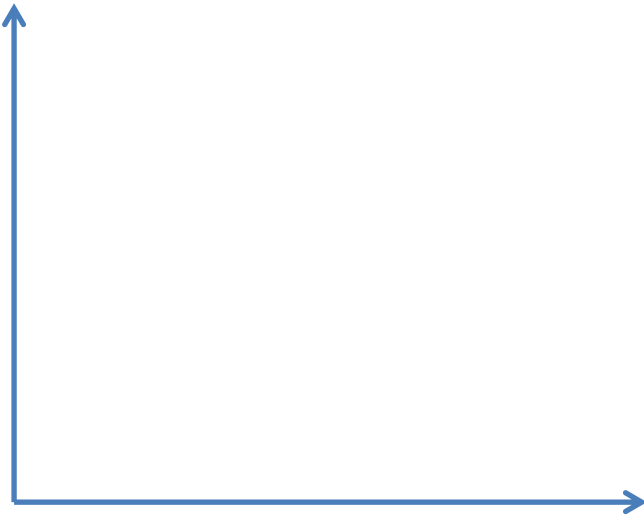


Phase Spectrum

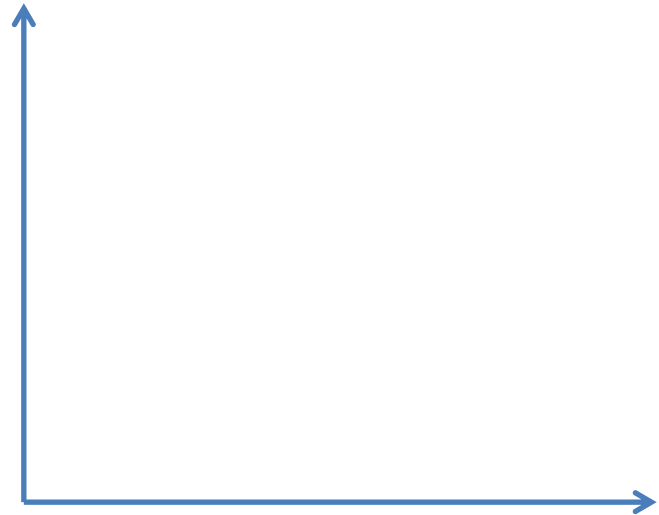
การวาดสัญญาณ ในแกนความถี่

ตัวอย่าง

$$f(t) = 5 \sin(10t)$$



Amplitude Spectrum

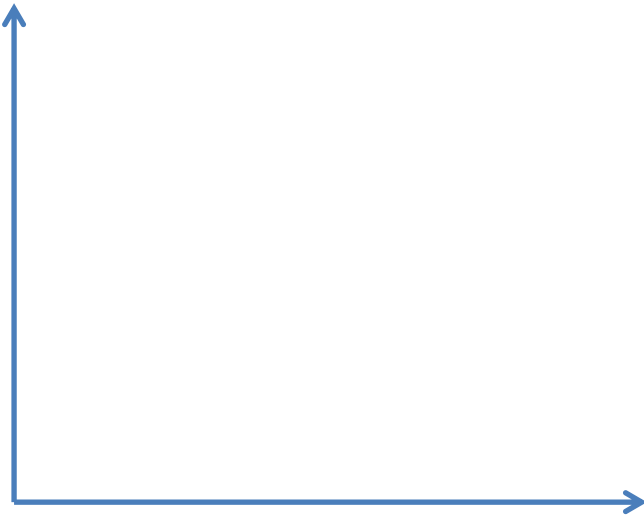


Phase Spectrum

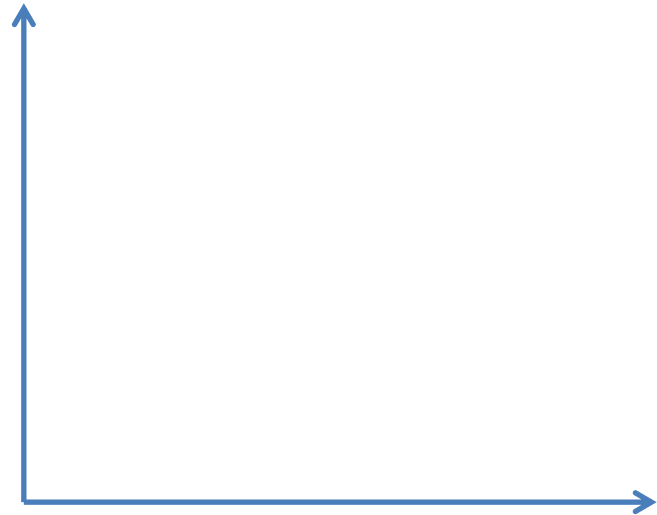
การวาดสัญญาณ ในแกนความถี่

ตัวอย่าง

$$f(t) = 20 \sin(5t + 90^\circ)$$



Amplitude Spectrum

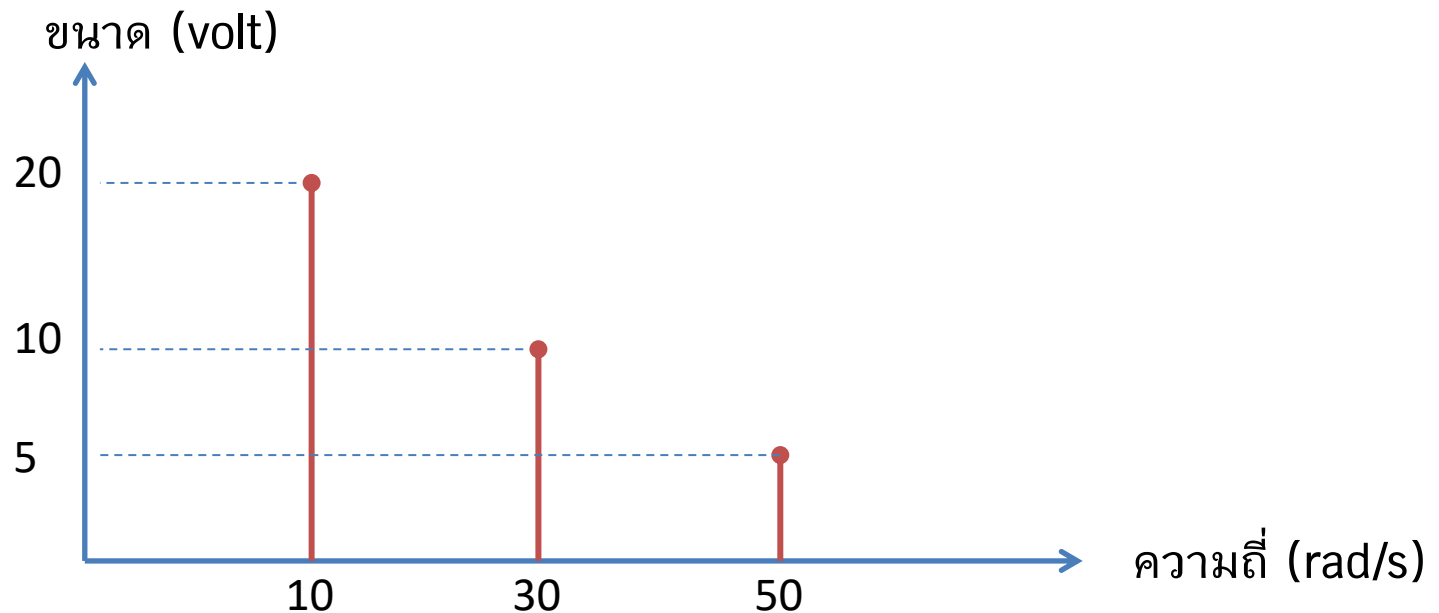


Phase Spectrum

การวาดสัญญาณ ในแกนความถี่

ตัวอย่าง

$$f(t) = 20 \cos(10t + 30^\circ) + 10 \cos(30t + 60^\circ) + 5 \cos(50t + 90^\circ)$$

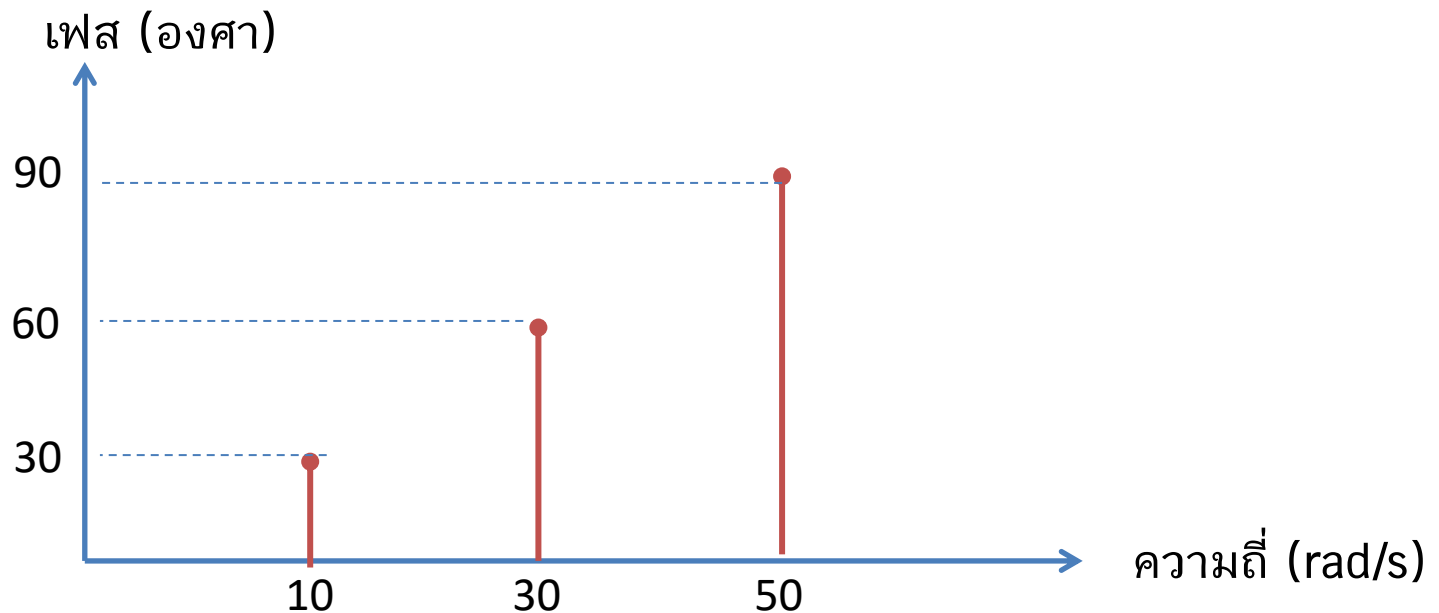


Amplitude Spectrum

การวาดสัญญาณ ในแกนความถี่

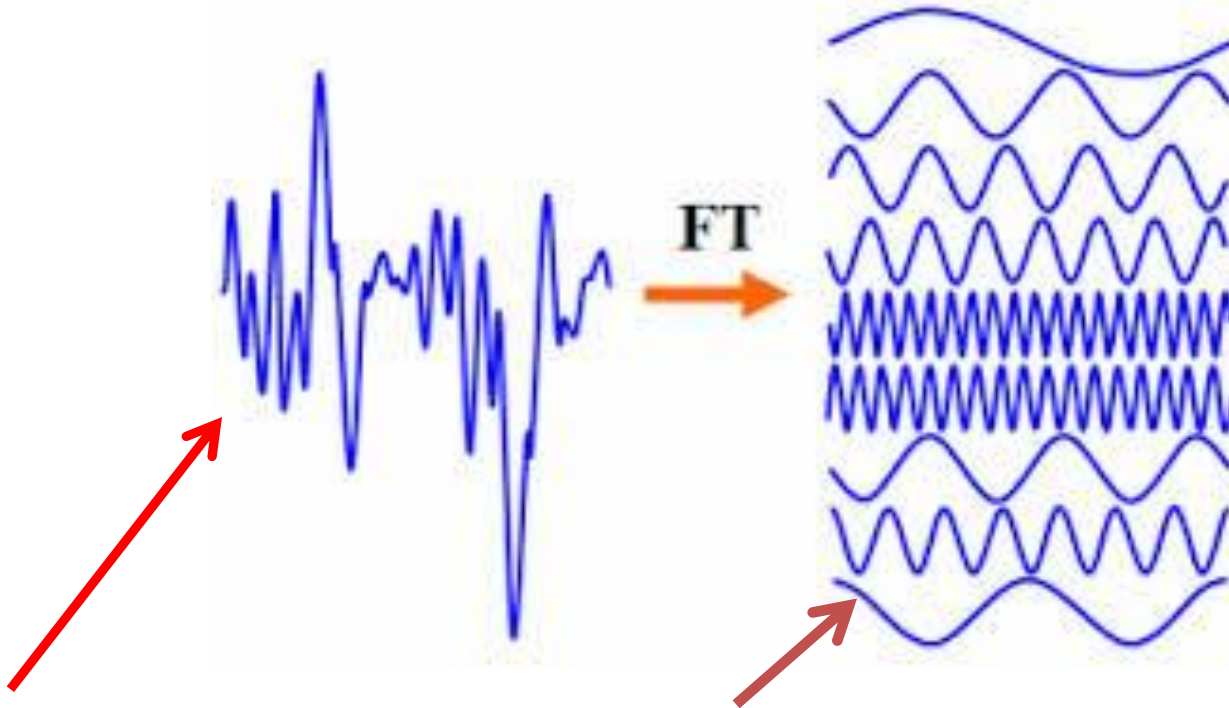
ตัวอย่าง

$$f(t) = 20 \cos(10t + 30^\circ) + 10 \cos(30t + 60^\circ) + 5 \cos(50t + 90^\circ)$$



Phase Spectrum

แนวคิด อนุกรมฟูรีเยร์ (Fourier Series)



“ สัญญาณใดๆ ในโลกนี้ เกิดจาก สัญญาณคลื่นรูปไซน์ ที่มี ขนาด ความถี่ เฟส ต่างๆ กัน มารวมกัน”

จากประโยคดังกล่าว เขียนเป็นสมการได้คือ

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n)$$

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของเราคือ หาค่า a_0, c_n, ϕ_n ให้ได้

ขั้นตอนการหาอนุกรมฟูเรียร์

1. หาคาบเวลาของสัญญาณ (T) จะได้ว่า $\omega = \frac{2\pi}{T}$

2. เขียนสมการ $f(t)$ ใน 1 คาบเวลา

3. คำนวณหาค่า a_0 โดยใช้สูตร

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) dt$$

4. คำนวณหาค่า a_n, b_n โดยใช้สูตร

$$a_n = \frac{2}{T} \int_t^{t+T} f(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_t^{t+T} f(t) \sin(n\omega t) dt$$

ขั้นตอนการหาอนุกรมฟูเรียร์

5. คำนวณหาค่า c_n, ϕ_n โดยใช้สูตร

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$
$$\phi_n = \arctan\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$

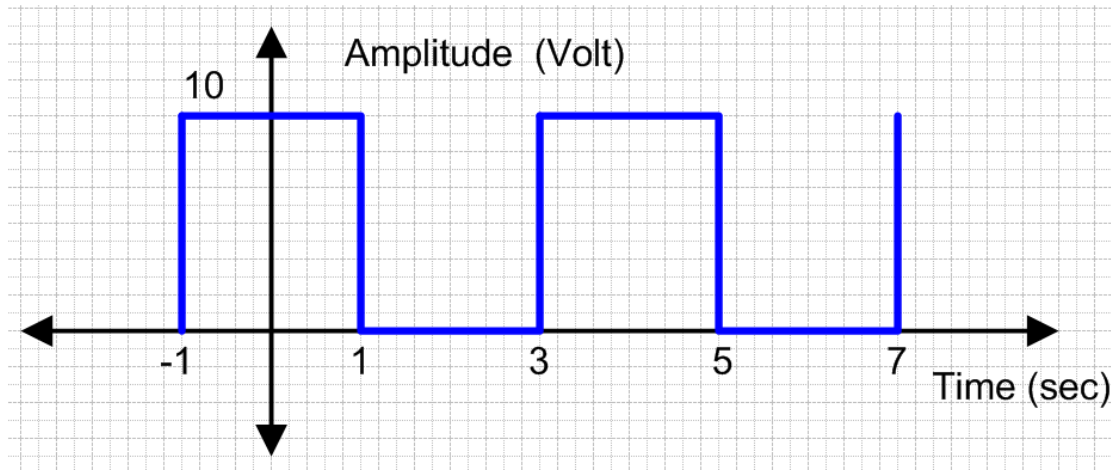
6. เขียนอนุกรมฟูเรียร์

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n)$$

7. กระจายสมการอนุกรมฟูเรียร์ แทนค่า $n = 1$ ถึง $n = \infty$

8. วาดสัญญาณที่ได้จากข้อ 7. ในแกนความถี่

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด



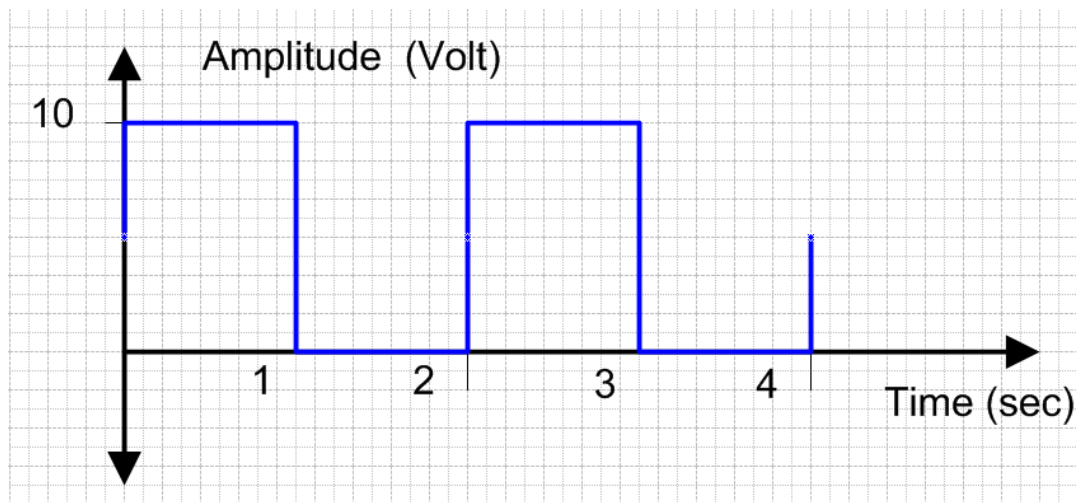
ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด



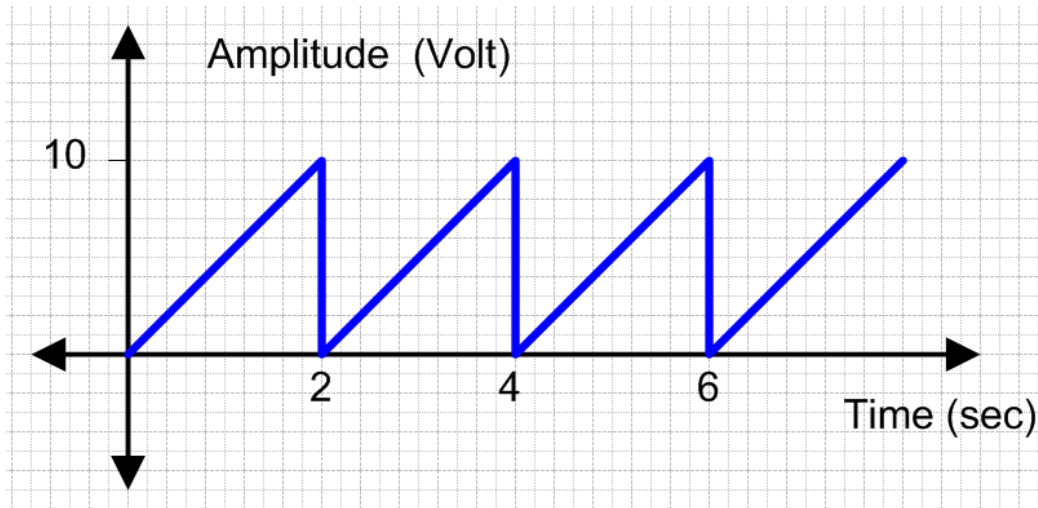
ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด



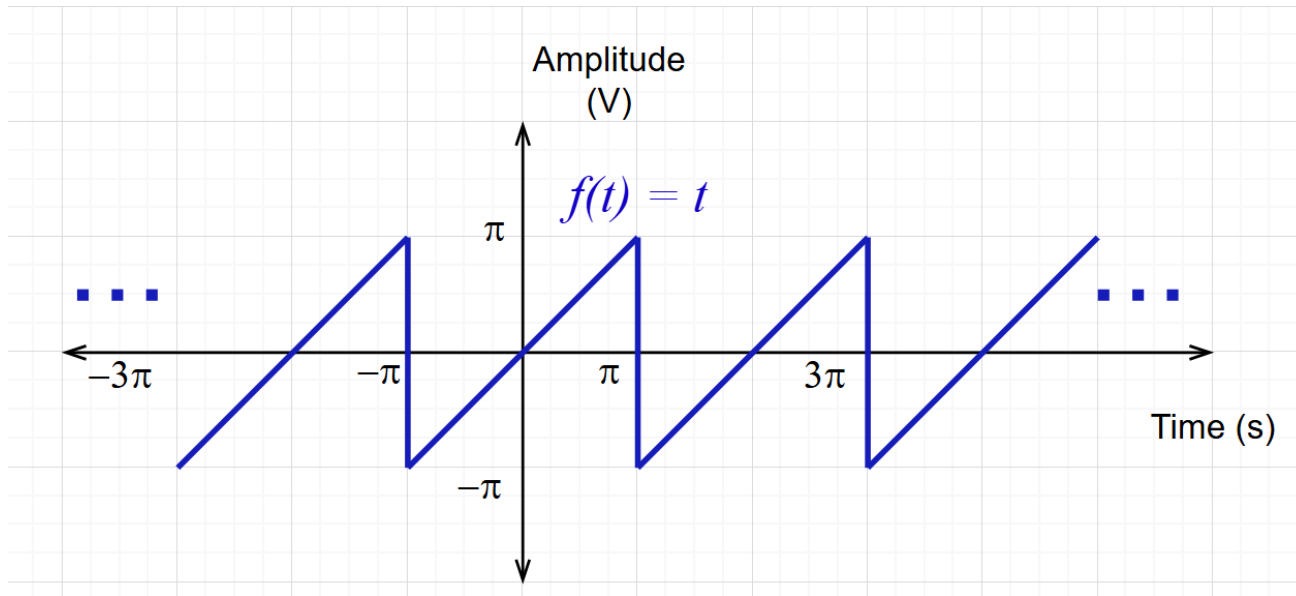
ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

ตัวอย่าง จงวาด Spectrum ของสัญญาณ ที่กำหนด

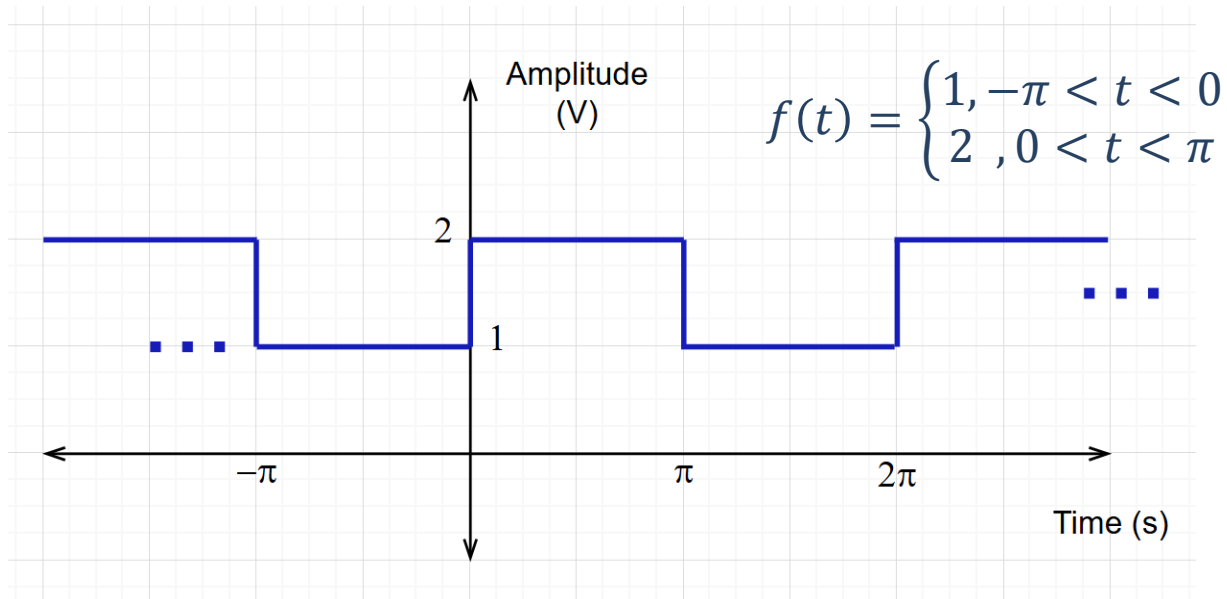
แบบฝึกหัด



เฉลย

$$f(t) = 2\left(\sin t - \frac{1}{2}\sin 2t + \frac{1}{3}\sin 3t - \frac{1}{4}\sin 4t + \cdots\right)$$

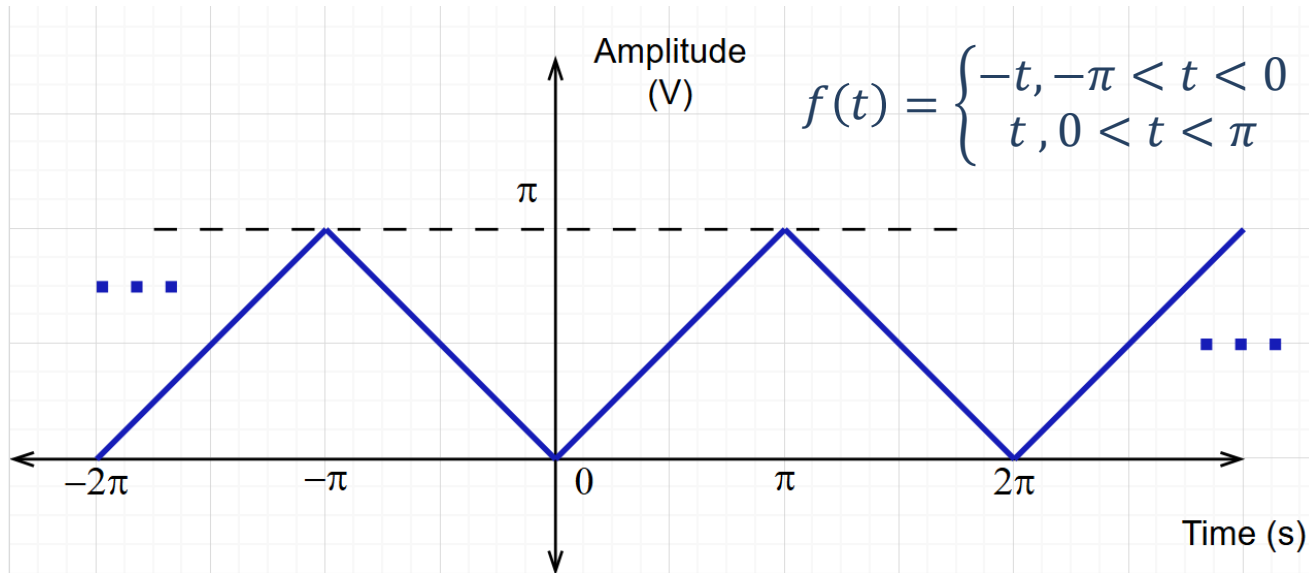
แบบฝึกหัด



เฉลย

$$f(t) = \frac{3}{2} + \frac{2}{\pi} \left(\sin t + \frac{1}{3} \sin 3t + \frac{1}{5} \sin 5t + \dots \right)$$

แบบฝึกหัด



เฉลย

$$f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos t + \frac{1}{9} \cos 3t + \frac{1}{25} \cos 5t + \dots \right)$$

สูตรตรีโกณที่เกี่ยวข้อง

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

$$\cos(x + \pi) = -\cos x$$

$$\cos(x - \pi) = -\cos x$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$$

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$$

$$\sin(x - \pi) = -\sin x$$

$$\sin(x + \pi) = -\sin x$$

$$\tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

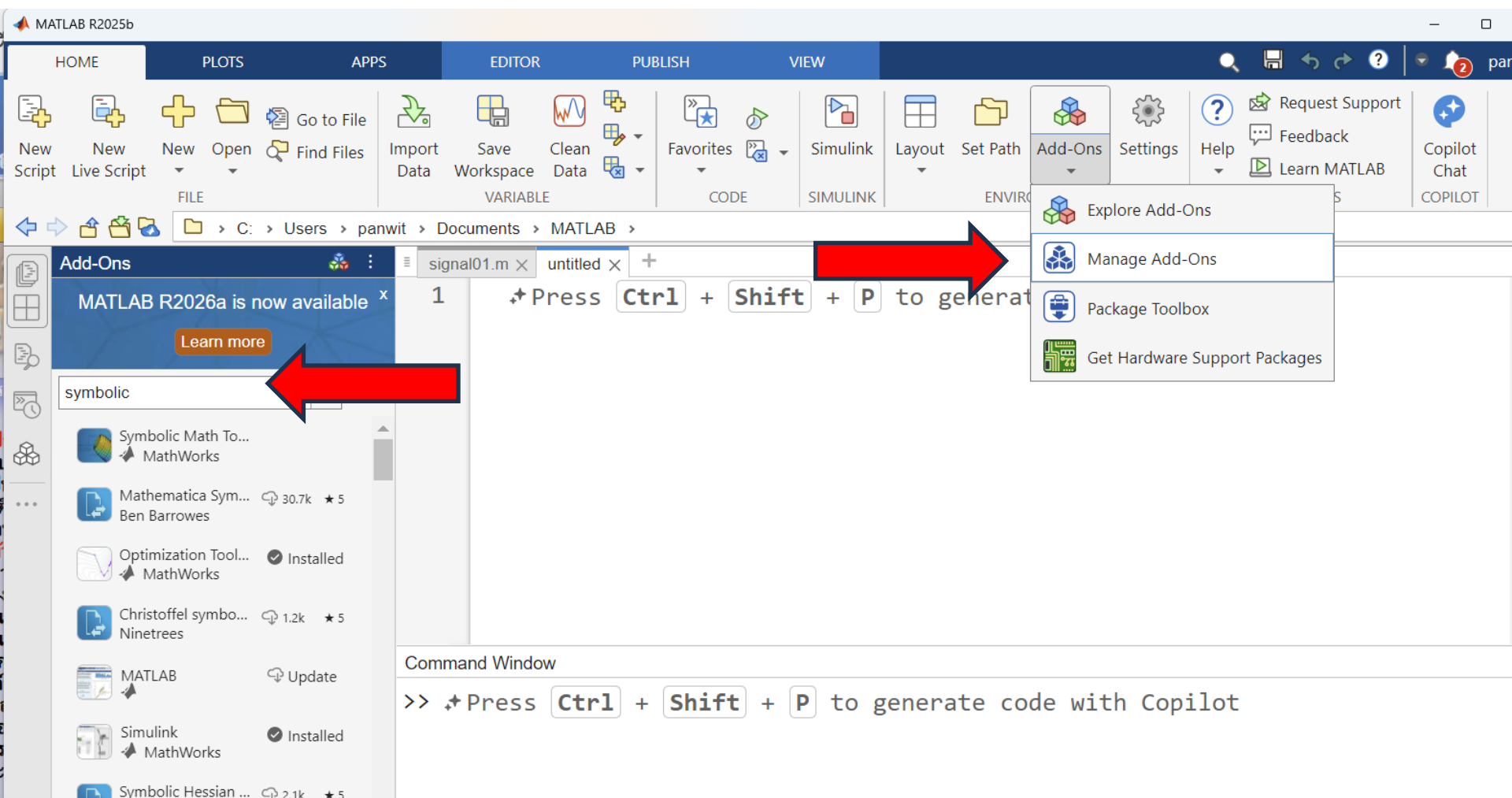
$$\tan^{-1}(+\infty) = +\frac{\pi}{2}$$

MATLAB[®]



R2025b

ไปที่ Add-Ons แล้วเลือก Manage Add-Ons
แล้วค้นหา Symbolic Math toolbox แล้ว install



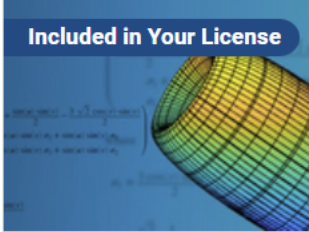
ทำการ install

 Add-On Explorer

Contribute | Manage Add-Ons

 R2026a now available

Search for add-ons



Included in Your License

Symbolic Math Toolbox

by MathWorks

Perform symbolic math computations

Learn More

Install

Overview

Functions

Examples

Symbolic Math Toolbox™ provides functions for solving, plotting, and manipulating symbolic math equations. You can create, run, and share symbolic math code. In the MATLAB® Live Editor, you can get next-step suggestions for symbolic workflows. The toolbox provides functions in common mathematical areas such as calculus, linear algebra, algebraic and differential equations, equation simplification, and equation manipulation. Symbolic Math Toolbox lets you analytically perform differentiation, integration, simplification, transforms, and equation solving. You can perform dimensional computations and convert between units. Your computations can be performed either analytically or using variable-precision arithmetic, with the results displayed in mathematical typeset. You can share your symbolic work with other MATLAB users as live scripts or convert them to HTML, Word, LaTeX, or PDF documents. You can generate MATLAB functions, Simulink® function blocks, and Simscape™ equations directly from symbolic expressions.

Categories

- Mathematics and Optimization > Symbolic Math Toolbox > Get Started with Symbolic Math Toolbox
- Mathematics and Optimization > Symbolic Math Toolbox > Symbolic Computations in MATLAB
- Mathematics and Optimization > Symbolic Math Toolbox > Mathematics

สร้าง New m-file แล้วตั้งชื่อไฟล์ แล้วก็ save
แล้วพิมพ์ code ตามนี้ จากนั้นกด RUN



```
syms t
syms n integer
T = 2*sym(pi);
w0 = 2*sym(pi)/T;

x = piecewise(...
    -pi<= t & t<0, -1,...
    0 <= t & t<pi, 1);

an = simplify(2/T * int(x*cos(n*w0*t), t, -pi, pi))
bn = simplify(2/T * int(x*sin(n*w0*t), t, -pi, pi))
a0 = simplify(1/T * int(x, t, -pi, pi))

fplot(x, [-pi pi], 'LineWidth', 2)
```

อธิบายคำสั่ง

syms	สร้างตัวแปรเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Variable) เช่น <code>syms x t n</code>
sym	แปลงค่าหรือตัวเลขให้เป็นข้อมูลแบบ Symbolic เช่น <code>a = sym(pi)</code>
piecewise	สร้างฟังก์ชันแบบแบ่งช่วง (Piecewise Function) เช่น <code>f = piecewise(x<0,-1,x>=0,1)</code>
Int	หาค่าอินทิกรัล (Integration) เช่น <code>int(x^2,x)</code>
Simplify	ย่อรูปสมการให้สั้นหรือเรียบง่ายขึ้น
fplot	วาดกราฟของฟังก์ชัน

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

`an =`

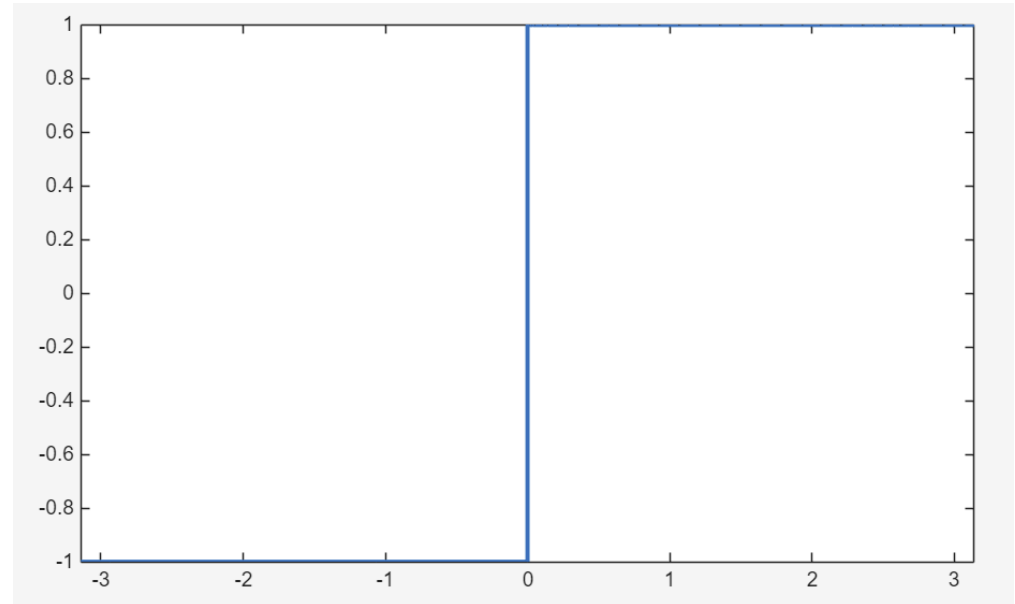
`0`

`bn =`

`(4*sin((pi*n)/2)^2)/(n*pi)`

`a0 =`

`0`



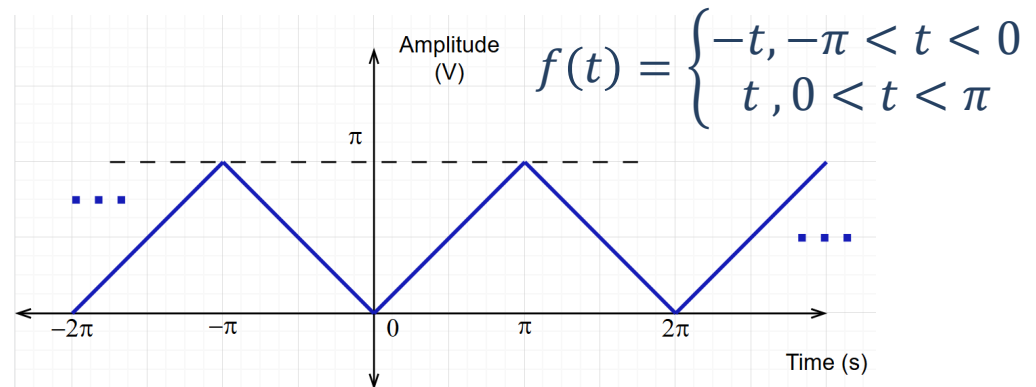
ตัวอย่าง

```
syms t
syms n integer
T = 2*sym(pi);
w0 = 2*sym(pi)/T;
```

```
x = piecewise(...
-pi<= t & t<0, -t, ...
0 <= t & t<pi, t);
```

```
an = simplify(2/T * int(x*cos(n*w0*t), t, -pi, pi))
bn = simplify(2/T * int(x*sin(n*w0*t), t, -pi, pi))
a0 = simplify(1/T * int(x, t, -pi, pi))
```

```
fplot(x, [-pi pi], 'LineWidth', 2)
```



จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

`an =`

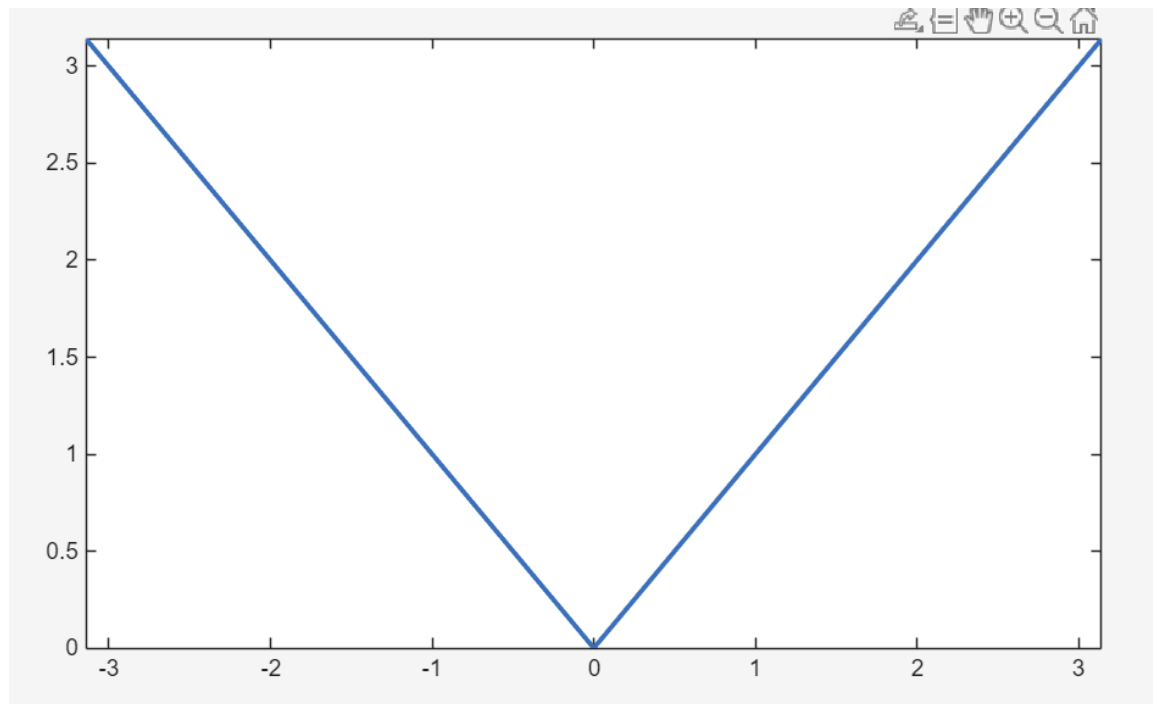
`-((-1)^(n + 1)*((-1)^n - 1)^2)/(n^2*pi)`

`bn =`

`0`

`a0 =`

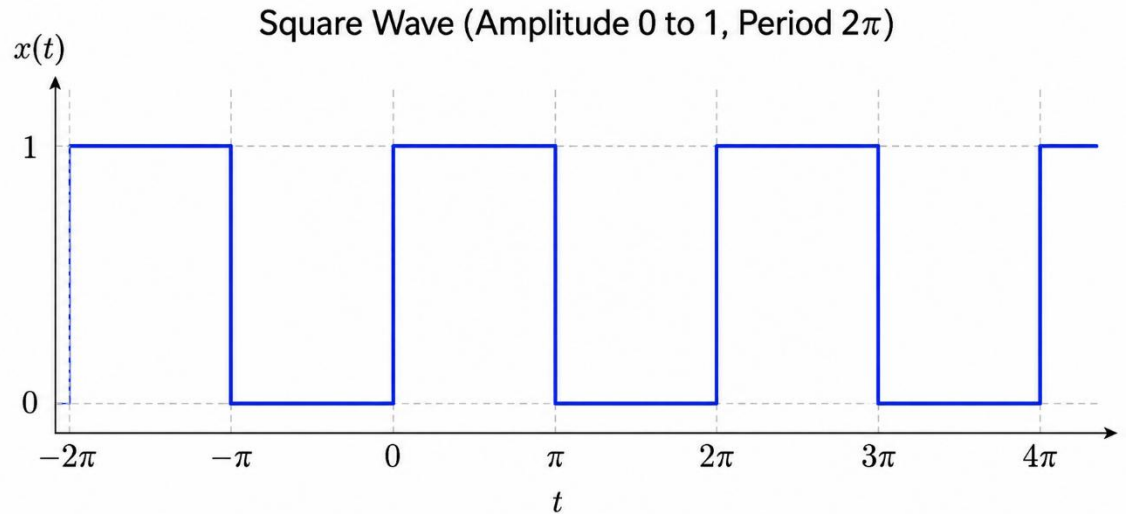
`pi/2`



ตัวอย่าง ไฟล์ signal01.m ใน onlearn

```
syms t
syms n integer
T = 2*sym(pi);
w0 = 2*sym(pi)/T;

x = piecewise(...
    -pi <= t & t < 0, 0, ...
    0 <= t & t < pi, 1);
```



```
an = simplify(2/T * int(x*cos(n*w0*t), t, -pi, pi))
bn = simplify(2/T * int(x*sin(n*w0*t), t, -pi, pi))
a0 = simplify(1/T * int(x, t, -pi, pi))
```

```
fplot(x, [-pi pi], 'LineWidth', 2)
```


ตัวอย่าง ไฟล์ signal01.m ใน onlearn

```
N = 10;
k = 1:N;

an_val = double(subs(an, n, k));
bn_val = double(subs(bn, n, k));

A = sqrt(an_val.^2 + bn_val.^2);
phi = atan2(-bn_val, an_val);
omega = k*double(w0);
A = [double(a0) A];
phi = [0 phi];
omega = [0 omega];

subplot(2, 1, 1)
stem(omega, A, 'filled')
grid on
ylabel('|X_n|')
title('Amplitude Spectrum')

subplot(2, 1, 2)
stem(omega, phi, 'filled')
grid on
xlabel('\omega (rad/s)')
ylabel('Phase (rad)')
title('Phase Spectrum')
```

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

$a_n =$

0

$b_n =$

$(2 * \sin((\pi * n) / 2) ^ 2) / (n * \pi)$

$a_0 =$

1/2

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

